

Dinámica

1. Dinámica

Pagina original 1

1.1. Leyes de Newton

1.1.1. Ley de la inercia

Si sobre un cuerpo no se aplica ninguna fuerza, su velocidad no varía. El estado de reposo y de MRU son estados de equilibrio.

1.1.2. Ley de la dinámica

Si sobre un cuerpo se aplica una fuerza, dicho cuerpo variará la velocidad. Cuanto mayor sea la masa de un objeto, mayor será la fuerza necesaria.

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

1.1.3. Ley de acción-reacción

Si sobre un cuerpo se ejerce una fuerza (acción), este cuerpo ejercerá otra fuerza sobre el primero igual y de signo contrario (reacción).

Pagina original 2

1.2. Ejemplos sin rozamiento

Ejemplo 1

[FIGURA PENDIENTE: Bloque sobre una superficie horizontal con normal N hacia arriba, peso P hacia abajo y una fuerza horizontal F hacia la derecha. Datos visibles: $F = 3\text{ N}$, $P = 10\text{ kg}$, $a = ?$. Adecuada para TikZ.]

$$F = 3\text{ N}, \quad P = 10\text{ kg}, \quad a = ?$$

La fuerza Normal es la reacción al peso sobre el suelo.

$$N = P$$

Eje y :

$$P - N = 0$$

$$P = N = 10 \cdot 10 = 100 \text{ N}$$

Eje x :

$$F = ma$$

$$a = \frac{F}{m} = \frac{3}{10} = 0'3 \text{ m/s}^2$$

Ejemplo 2

[FIGURA PENDIENTE: Bloque sobre superficie horizontal con dos fuerzas opuestas: F_1 hacia la izquierda y F_2 hacia la derecha; normal N hacia arriba y peso P hacia abajo. Datos visibles: $F_2 = 7 \text{ N}$, $F_1 = 3 \text{ N}$, $m = 10 \text{ kg}$, $a = ?$. Adecuada para TikZ.]

$$F_2 = 7 \text{ N}, \quad F_1 = 3 \text{ N}, \quad m = 10 \text{ kg}, \quad a = ?$$

Eje y :

$$P = N$$

Eje x :

$$\sum F = ma; \quad F_2 - F_1 = ma$$

$$a = \frac{F_2 - F_1}{m} = \frac{7 - 3}{10} = 0'4 \text{ m/s}^2$$

?con que velocidad se mueve a los 2 s?

$$v = v_0 + at = 0 + 0'4 \cdot 2 = 0'8 \text{ m/s}$$

Pagina original 3

1.2.1. Plano inclinado

[FIGURA PENDIENTE: Plano inclinado de ángulo $\alpha = 30^\circ$, con bloque, peso P , normal N y descomposición del peso en P_x y P_y . Incluye un pequeño esquema lateral del bloque sobre el plano. Adecuada para TikZ.]

$$\alpha = 30^\circ$$

$$P_x = P \sin \alpha = mg \sin \alpha$$

$$P_y = P \cos \alpha = mg \cos \alpha$$

Eje y :

$$N - P_y = 0; \quad N = mg \cos \alpha$$

Eje x :

$$P_x = ma; \quad mg \sin \alpha = ma$$

$$a = 10 \sin 30 = 5 \text{ m/s}^2$$

Pagina original 4

Plano inclinado con velocidad inicial

[FIGURA PENDIENTE: Plano inclinado de 30° con bloque que sube por el plano por una fuerza o velocidad inicial; aparecen F , N , P , P_x , P_y y el angulo α . Adecuada para TikZ.]

$$\alpha = 30^\circ$$

?A qué altura llega si lo empujamos a una velocidad inicial de 15 m/s ?

Eje y :

$$P_y = N; \quad N = mg \cos \alpha = mg \cos 30$$

Eje x :

$$F - P_x = ma$$

$$v = v_0 + at \longrightarrow a = -g \sin 30 = -5\text{ m/s}^2$$

$$v = 0; \quad t = \frac{15}{5} = 3\text{ s}$$

$$\Delta r = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$\Delta r = 15 \cdot 3 - \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 3^2 = 45 - \frac{45}{2} = 45 - 22'5 = 22'5\text{ m}$$

$$h = \Delta r \cdot \sin \alpha = 22'5 \cdot \sin 30 = 11'25\text{ m}$$

Pagina original 5

Ejemplo 3

[FIGURA PENDIENTE: Bloque sobre plano inclinado de 30° , fuerza $F = 10\text{ N}$ paralela al plano hacia arriba, peso P y normal N . Se pregunta hacia dónde se mueve y con qué aceleración. Adecuada para TikZ.]

?Hacia dónde se mueve? ?con qué $\vec{a}$?

$$m = 10\text{ kg}, \quad g = 10\text{ m/s}^2$$

Eje y :

$$N - P_y = N - mg \cos 30 = 0$$

Eje x :

$$F - P_x = ma$$

$$F - mg \sin 30 = m \cdot a$$

$$a = \frac{F - mg \sin 30}{m} = \frac{10 - 10 \cdot 10 \cdot 0'5}{10} = \frac{1 - 5}{1} = -4\text{ m/s}^2$$

$$P_x > F \Rightarrow \text{Hacia abajo}$$

Pagina original 6

2. Fuerza de rozamiento

→ Se opone al movimiento:

$$F_R = \mu \cdot N$$

μ = coeficiente de rozamiento

- Fuerza de rozamiento estática

→ Valor maximo que toma $\vec{F}_R$

μ_e = coef. rozamiento estático

Pagina original 7

- Fuerza de rozamiento dinámica o cinética

→ Cuando el cuerpo esta en movimiento.

$$F_R = \mu_c \cdot N$$

μ_c = coef. rozamiento dinámico

Pagina original 8

2.1. Ejemplos con rozamiento

Ejemplo 4

[FIGURA PENDIENTE: Bloque sobre superficie horizontal con fuerza aplicada $F = 15\text{ N}$ hacia la derecha, rozamiento F_R hacia la izquierda, normal N hacia arriba y peso P hacia abajo. Datos visibles: $\mu = 0'3$, $m = 2\text{ kg}$. Adecuada para TikZ.]

$$\mu = 0'3, \quad m = 2\text{ kg}$$

Eje y :

$$N + P = 0$$

Elegimos criterio de signos con el peso negativo.

$$P = -N = -mg$$

Eje x :

$$F + F_R = m \cdot a$$

$$F = 15\text{ N}$$

$$F_R = \mu \cdot N = -0'3mg$$

$$\begin{aligned}
 a &= \frac{F + F_R}{m} = \frac{15 - 0'3mg}{m} \\
 &= \frac{15 - 0'3 \cdot 2 \cdot 10}{2} = \frac{15 - 0'3 \cdot 20}{2} \\
 &= \frac{15 - 6}{2} = \frac{9}{2} = 4'5 \text{ m/s}^2
 \end{aligned}$$

Pagina original 9

Ejemplo 5

[FIGURA PENDIENTE: Bloque sobre superficie horizontal con fuerza oblicua $F = 16 \text{ N}$ formando 30° sobre la horizontal hacia la derecha; componentes F_x y F_y ; peso P , normal N y rozamiento F_R . Datos: $m = 2 \text{ kg}$, $\mu = 0'4$, $\alpha = 30^\circ$. Adecuada para TikZ.]

$$m = 2 \text{ kg}, \quad \mu = 0'4, \quad \alpha = 30^\circ, \quad F = 16 \text{ N}$$

Eje y :

$$P = -mg = -20 \text{ N}$$

$$F_y = F \sin \alpha = 16 \sin 30 = 8 \text{ N}$$

$$N + F_y + P = 0$$

$$N = -F_y - P = -8 + 20 = 12 \text{ N}$$

Eje x :

$$F_x + F_R = ma$$

$$F_x = F \cdot \cos \alpha = 16 \cdot \cos 30 = 8\sqrt{3} \text{ N}$$

$$F_R = -\mu \cdot N = 0'4 \cdot 12 = 4'8 \text{ N}$$

Pagina original 10

$$a = \frac{F_R + F_x}{m} = -\frac{4'8 + 8\sqrt{3}}{2} = 4'52 \text{ m/s}^2$$

Cuál es la velocidad a los 5 s ?

$$v = v_0 + at = 0 + 4'52 \cdot 5 = 22'64 \text{ m/s}$$

Pagina original 11

Ejemplo 6

[FIGURA PENDIENTE: Bloque descendiendo por plano inclinado de $\alpha = 60^\circ$, con rozamiento F_R hacia arriba del plano, normal N , peso P y componentes P_x , P_y . Datos: $m = 10 \text{ kg}$, $\mu = 0'1$, $h = 50 \text{ m}$, $v_0 = 0$, $a = ?$, $v = ?$. Adecuada para TikZ.]

$$m = 10 \text{ kg}, \quad \mu = 0'1, \quad \alpha = 60^\circ$$

$$h = 50 \text{ m}, \quad v_0 = 0, \quad a = ?, \quad v = ?$$

$$N = -P_y = mg \cos \alpha$$

$$N = 10 \cdot 10 \cdot \cos 60 = \frac{100}{2} = 50 \text{ N}$$

Eje x :

$$\sum F = ma$$

$$P_x + F_R = ma$$

$$-mg \sin \alpha + \mu \cdot mg \cos \alpha = ma$$

$$a = g(\sin \alpha + \mu \cos \alpha)$$

$$a = 10 \cdot (\sin 60 + 0'1 \cdot \cos 60)$$

$$= 10 \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + 0'1 \cdot \frac{1}{2} \right) = 5\sqrt{3} + 0'5 = 9,16 \text{ m/s}^2$$

[REVISAR TRANSCRIPCION: Resultado numerico no escrito en esta pagina.]

Pagina original 12

vel. final?

$$\Delta r = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

Si $h = 50 \text{ m}$

$$\sin 60^\circ = \frac{50}{\Delta r}; \quad \Delta r = \frac{50}{\sin 60} = \frac{50 \cdot 2}{\sqrt{3}}$$

$$\frac{50 \cdot 2\sqrt{3}}{3} = \frac{100}{3}\sqrt{3} \text{ m}$$

$$v_0 = 0; \quad \Delta r = \frac{1}{2} a t^2$$

$$t = \sqrt{\frac{2\Delta r}{a}} =$$

$$\longrightarrow v = at = \dots$$

[REVISAR TRANSCRIPCION: El calculo final de t y v queda indicado con puntos suspensivos en el manuscrito.]

Pagina original 13

3. Tensiones. Cuerpos enlazados

$\longrightarrow$ Una cuerda une dos cuerpos

Inextensible y sin masa.

La tensión tiene la dirección de la cuerda y sentido opuesto al objeto.

[FIGURA PENDIENTE: Cuerpo colgado de una cuerda vertical con tensión T hacia arriba y peso P hacia abajo. Adecuada para TikZ.]

- En equilibrio:

$$\sum \vec{F} = \vec{T} + \vec{P} = 0$$

- Si interviene en la dinámica del problema:

$$\sum \vec{F} = \vec{T} + \vec{P} = \vec{F}_T$$

Pagina original 14

3.1. Ejemplos de cuerpos enlazados

Ejemplo 7

[FIGURA PENDIENTE: Maquina de Atwood con polea superior y dos masas colgantes: m_1 a la izquierda y m_2 a la derecha. En ambos tramos aparece T hacia arriba; pesos P_1 y P_2 hacia abajo. Datos: $m_1 = 1 \text{ kg}$, $m_2 = 0'5 \text{ kg}$. Adecuada para TikZ.]

Obtener la aceleración de las masas al dejarlas libres.

$$m_1 = 1 \text{ kg}, \quad m_2 = 0'5 \text{ kg}$$

La tensión es la misma para los dos objetos.

Para 1:

$$P_1 - T = m_1 a$$

Para 2:

$$T - P_2 = m_2 a$$

$$\sum \vec{F} = m_T a$$

$$P_1 - T + T - P_2 = m_1 a + m_2 a$$

$$m_1 g - m_2 g = (m_1 + m_2) a$$

$$a = \frac{(m_1 - m_2)g}{m_1 + m_2} = \frac{1 - 0'5}{1 + 0'5} \cdot 9'8 = 3'27 \text{ m/s}^2$$

Pagina original 15

?Tensión de la cuerda?

$$T - m_2 g = m_2 a$$

$$T = m_2 g + m_2 a = m_2 (g + a)$$

$$T = 0'5(9'8 + 3'27) = 6'53 \text{ N}$$

Pagina original 16

Ejemplo 8

[FIGURA PENDIENTE: Sistema con una masa m_1 sobre una mesa horizontal unida mediante cuerda y polea a una masa colgante m_2 . Sobre m_1 actúa una fuerza externa F horizontal hacia la izquierda, tensión T hacia la derecha, normal N y peso P_1 . En m_2 , tensión T hacia arriba y peso P_2 hacia abajo. Datos visibles: $F = 100 \text{ N}$, $m_1 = m_2 = 5 \text{ kg} = m$. Adecuada para TikZ.]

Obtener la T .

$$F = 100 \text{ N}, \quad m_1 = m_2 = 5 \text{ kg} = m$$

$$F + T = m a$$

$$P - T = m a$$

$$\sum F = m a$$

$$F + T + P - T = m_T a$$

$$-100 \text{ N} + m g = m a + m a$$

$$a = \frac{-100 + m g}{2m} = \frac{-100 + 5 \cdot 10}{2 \cdot 5} = \frac{-50}{10} = -5 \text{ m/s}^2$$

Pagina original 17

La tensión:

$$P - T = m a$$

$$mg - T = ma$$

$$T = mg - ma = m(g + a) = 5(10 + 5) = 75 \text{ N}$$

Pagina original 18

3.2. Plano inclinado con polea

[FIGURA PENDIENTE: Dos esquemas de un bloque m_1 sobre plano inclinado unido por cuerda y polea a una masa colgante m_2 . Primer caso $\mu = 0$: aparecen T , T' , P_2 , N , P , P_x . Segundo caso $\mu \neq 0$: se anade F_R sobre el bloque del plano. Adecuadas para TikZ.]

Para $\mu = 0$:

$$P_2 - T = m_2 a$$

$$T + P_x = m_1 a$$

$$m_2 g - m_1 g \sin \alpha = (m_1 + m_2) a$$

$$a = \frac{(m_2 - m_1 \sin \alpha) g}{m_1 + m_2}$$

Para $\mu \neq 0$:

$$P_2 - T = m_2 a$$

$$T + P_x + F_R = m_1 a$$

$$P_2 + P_x + F_R = (m_1 + m_2) a$$

$$m_2 g + m_1 g \sin \alpha + m_1 g \cos \alpha \mu = (m_1 + m_2) a$$

$$a = \frac{(m_2 + m_1 \sin \alpha + m_1 \cos \alpha \mu) g}{m_1 + m_2}$$

Pagina original 19

4. Dinámica del movimiento circular

Una masa atada a una cuerda:

[FIGURA PENDIENTE: Circunferencia vertical con masa atada a una cuerda en posiciones A, B, C y D. Se representan tensión T , peso P , componentes P_x , P_y , centro y sentido de giro. A la derecha aparecen las ecuaciones radiales en A, B, C y D. Adecuada para TikZ.]

$$\text{A} \quad T = F_c$$

$$\text{B} \quad T + P_x = F_c$$

$$\text{C} \quad T + P = F_c$$

$$\text{D} \quad T - P = F_c$$

[REVISAR COHERENCIA: Las ecuaciones radiales dependen del sentido radial hacia el centro; conviene revisar si los signos asignados a P en C y D coinciden con la figura.]

$$F_c = m \cdot a_c = m \frac{v^2}{R}$$

?Velocidad mínima para no caer en C?

$$T = 0, \quad P = F_c$$

$$mg = m \frac{v^2}{R}$$

$$v = \sqrt{gR}$$

Pagina original 20

[FIGURA PENDIENTE: Esquema de un objeto que baja por un plano inclinado y entra en una trayectoria circular vertical; se destacan posiciones A, B y C con normal N , peso P y sentido de movimiento. Adecuada para TikZ.]

$$\text{A} \quad N - P = F_c$$

$$\text{B} \quad N = F_c$$

$$\text{C} \quad N + P = F_c$$

?Velocidad mínima para no caer en C?

$$N = 0; \quad P = F_c$$

$$mg = m \frac{v^2}{R}$$

$$v = \sqrt{gR}$$